

PROYECTO INTERMODULAR

BASES DE DATOS – PROGRAMACIÓN

ALUMNO/A: Óscar Úbeda Fernández

CURSO 1º DAM

PROFESORA: CELIA MARÍA MELENDO GRACIA

•EXPLICACIÓN DEL PROYECTO Y PROBLEMAS A RESOLVER

El proyecto se basa en que:

Una empresa desea desarrollar un sistema para gestionar los proyectos solicitados por sus clientes.

El sistema debe almacenar información sobre los empleados, los departamentos, los clientes, los proyectos y las versiones de dichos proyectos.

La empresa cuenta con empleados, de los cuales se almacenará: nombre, DNI, salario y email.

Los empleados pueden organizarse jerárquicamente: un empleado puede supervisar a varios empleados, y cada empleado puede tener un único supervisor.

Los empleados se clasifican en dos tipos: programadores y gerentes.

De los programadores se almacenará su lenguaje de programación principal.

De los gerentes se almacenará su bono y su nivel de cargo.

Cada empleado pertenece a un único departamento.

De cada departamento se almacenará: id del departamento, nombre y ubicación (por ejemplo, "1ª planta", "2ª planta", etc.).

Un departamento puede tener muchos empleados, pero cada empleado pertenece a uno solo.

De cada cliente se almacenará: DNI, nombre, apellidos, teléfono y email.

Un cliente puede solicitar varios proyectos, pero cada proyecto pertenece a un único cliente.

De cada proyecto se almacenará: id del proyecto, nombre, tipo, presupuesto y fecha de inicio.

Los empleados pueden trabajar en los proyectos.

Un empleado puede participar en varios proyectos, y un proyecto puede tener varios empleados.

Cada proyecto puede tener varias versiones asociadas.

Una versión no puede existir sin su proyecto.

De cada versión se almacenará: número de versión, fecha y descripción.

Pero esta explicación es de la base de datos, voy a explicar ahora en que se basa el proyecto en java.

- **Explicación del funcionamiento del proyecto en Java**

El proyecto desarrollado en Java tiene como objetivo gestionar empleados, departamentos y proyectos dentro de una empresa. La aplicación permite al administrador realizar todas las operaciones necesarias para mantener la estructura organizativa y el control de los recursos humanos y técnicos.

- **Problemas a resolver**

- **Gestión de empleados**

El administrador puede dar de alta nuevos empleados, eligiendo si serán gerentes o programadores. Sin embargo, existe una restricción importante: **no se puede dar de alta un empleado si no existe al menos un departamento creado**. Esto evita que existan empleados sin una asignación organizativa.

El administrador también puede modificar los datos de los empleados ya registrados.

Para eliminar empleados, el administrador selecciona aquellos que desea dar de baja. No obstante, **no se permite eliminar un empleado si este está trabajando en un proyecto activo**. La razón es que, si un empleado abandona un proyecto a mitad del desarrollo, el programador que lo sustituya no tendrá información suficiente sobre el trabajo realizado. Además, existe el riesgo de que el empleado pueda borrar o modificar información importante antes de su salida.

Por este motivo, **un empleado solo puede ser eliminado cuando el proyecto en el que participa haya sido finalizado**.

• Gestión de departamentos

El administrador puede crear departamentos. Cada departamento se encuentra ubicado en un piso concreto del edificio. Una regla importante es que **no puede existir más de un departamento del mismo tipo en diferentes pisos**, ya que normalmente en una empresa solo existe un departamento de cada categoría.

El administrador puede modificar el piso en el que se encuentra un departamento, en caso de que se decida trasladarlo.

Al eliminar un departamento, se tienen en cuenta dos situaciones:

- Si el departamento no tiene empleados asignados, se elimina directamente.
- Si tiene empleados, estos deben ser reasignados a otros departamentos antes de proceder a la eliminación.

• Gestión de proyectos

El administrador puede crear proyectos y asignar empleados a ellos. Cada proyecto debe tener:

- Un gerente responsable de la supervisión.
- Un número de programadores que el propio gerente indica al administrador.

Los datos del proyecto pueden modificarse en cualquier momento, incluyendo el nombre, el presupuesto o el tipo de proyecto.

Cuando un proyecto se finaliza, se archiva para conservar su información por si fuera necesario revisarlo o modificar algún dato posteriormente.

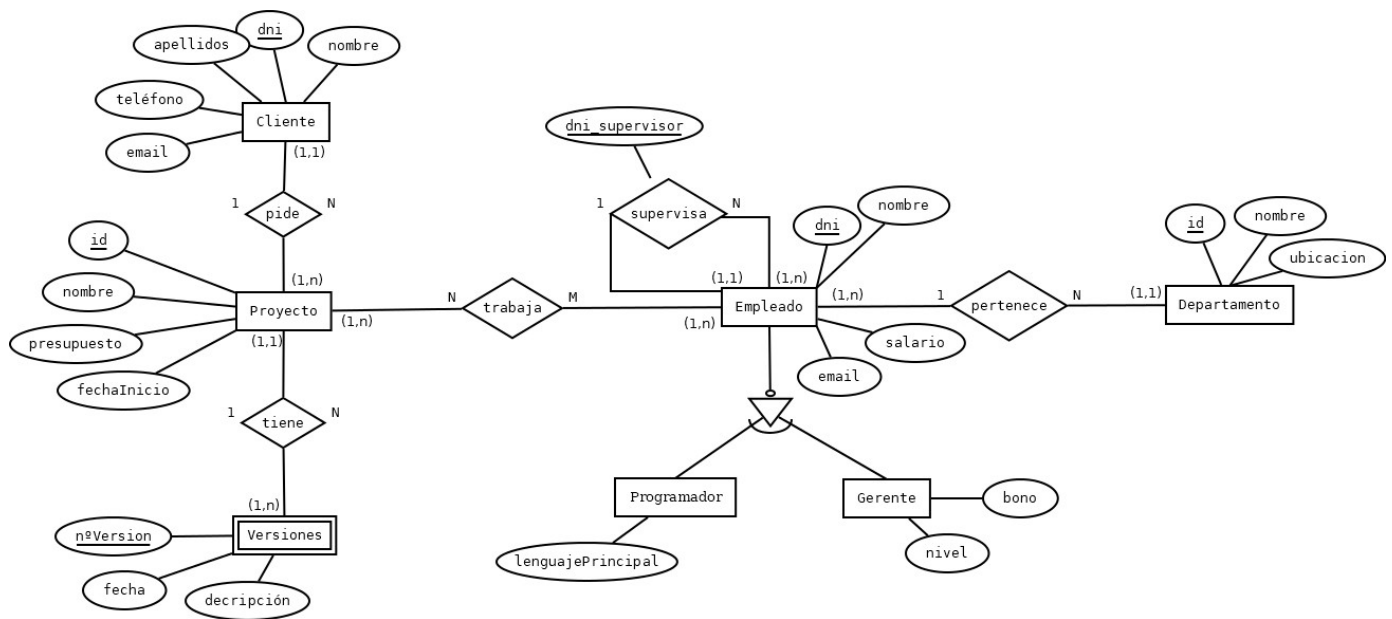
- **Registro y acceso de empleados**

En la interfaz de inicio de sesión existe un botón de registro. Este registro está diseñado para que los empleados puedan crear su usuario y contraseña.

El proceso funciona de la siguiente manera:

1. El empleado introduce su DNI.
2. El sistema verifica si ese DNI pertenece a un empleado registrado en la empresa.
3. Si es válido, el empleado puede crear un nombre de usuario y una contraseña.
4. Una vez registrado, podrá iniciar sesión desde la pantalla principal.
5. Tras iniciar sesión, el empleado podrá consultar sus datos personales y los proyectos en los que está asignado.

• Diseño de la Base de Datos (Diagrama E/R)

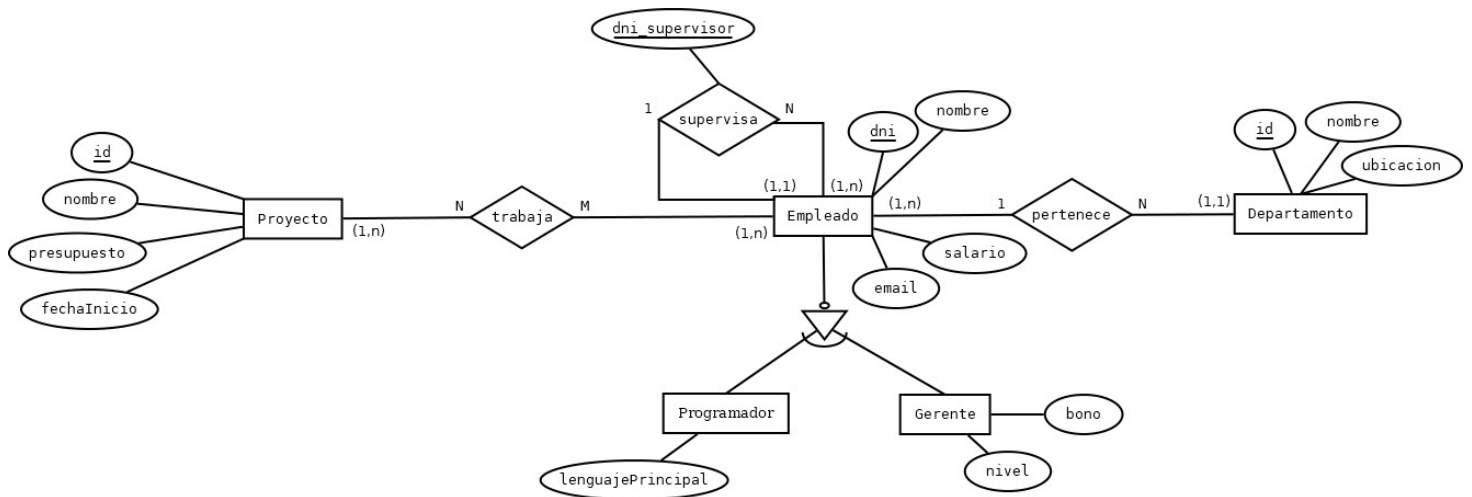


E/R inicial (antes de hablar con el cliente)

El primer modelo entidad–relación fue diseñado basándose en una idea general del funcionamiento del sistema, sin haber definido aún todos los requisitos con el cliente. Este modelo incluía las siguientes relaciones:

- Un empleado pertenece a un único departamento, mientras que un departamento puede tener varios empleados.
- Un empleado “supervisor” supervisa a otros empleados.
- Un empleado puede trabajar en uno o varios proyectos, y cada proyecto puede ser desarrollado por uno o varios empleados.
- Un cliente puede solicitar uno o varios proyectos, y cada proyecto pertenece a un único cliente.
- Cada proyecto tiene varias versiones, y cada versión está asociada a un único proyecto.

Este diseño inicial contemplaba una estructura más amplia, incluyendo entidades como **clientes** y **versiones**, que en principio parecían necesarias.



E/R final (después de hablar con el cliente)

Tras la reunión con el cliente, se redefinieron los requisitos reales del sistema. El cliente aclaró que la aplicación debía centrarse exclusivamente en:

- Empleados
- Departamentos
- Proyectos

Por lo tanto, las entidades **clientes** y **versiones** no eran necesarias para el alcance del proyecto. El modelo se simplificó para ajustarse a las necesidades reales del cliente, quedando únicamente las entidades esenciales.

El E/R final incluye:

- Empleados
- Departamentos
- Proyectos
- Relaciones entre ellos (empleado-departamento, empleado-proyecto, empleado-gerente-programador)

Esta simplificación permitió un diseño más claro, eficiente y ajustado a los requisitos reales del sistema.

- **Aspectos a tener en cuenta a la hora de ejecutar el proyecto.**

Para ejecutar correctamente el proyecto es necesario seguir una serie de pasos previos que garantizan que tanto la base de datos como el entorno de desarrollo estén configurados adecuadamente. A continuación, se detallan los aspectos que deben tenerse en cuenta:

1. Descomprimir el archivo del proyecto

Lo primero que debe hacerse es descomprimir el archivo proporcionado, que contiene todo el código fuente y los recursos necesarios para ejecutar la aplicación.

2. Cargar la base de datos

El proyecto incluye un script SQL que debe ejecutarse para crear la base de datos y todas sus tablas. Es imprescindible ejecutar este script antes de iniciar el programa, ya que la aplicación depende de esta estructura para funcionar correctamente.

3. Abrir el proyecto en el IDE

Una vez descomprimido el proyecto, debe abrirse en un entorno de desarrollo compatible. En este caso, el proyecto está preparado para ejecutarse en **IntelliJ IDEA**.

4. Verificar la clase Main

Dentro de la ruta:

`src/main/java/org/example`

debe encontrarse una clase Java llamada **Main**, que es el punto de entrada del programa. Es necesario abrir esta clase y ejecutarla para iniciar la aplicación.

5. Inicio del programa

Al ejecutar la clase Main, se abrirá automáticamente la interfaz de **login**. En esta pantalla aparecerán dos botones:

- Registrarse
- Iniciar sesión

Para acceder como administrador, se debe utilizar el usuario y contraseña predefinidos por el sistema:

- Usuario: **admin**
- Contraseña: **1234**

Este usuario tiene permisos completos para gestionar empleados, departamentos y proyectos.

6. Acceso como usuario normal

Además del administrador, también es posible acceder al sistema como usuario normal (empleado). Para ello, deben cumplirse dos condiciones:

1. El administrador debe haber dado de alta previamente al empleado en el sistema, asignándole su DNI y datos correspondientes.
2. Antes de iniciar sesión por primera vez, el empleado deberá utilizar el botón *Registrarse* en la pantalla de login. En este proceso, el sistema verificará su DNI y, si es válido, permitirá que el empleado cree su nombre de usuario y contraseña.

Una vez registrado, el empleado podrá iniciar sesión desde la pantalla principal y acceder a sus datos personales y a los proyectos en los que esté asignado.

• Problemas o dificultades durante el desarrollo

Durante el desarrollo de este proyecto en Java surgieron diversas dificultades que fue necesario identificar y resolver para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. A continuación, se detallan los principales problemas encontrados y las soluciones aplicadas.

1. Validación del modelo entidad-relación

Uno de los primeros obstáculos fue la validación del modelo entidad-relación, que se retrasó más de lo previsto. Esto afectó al inicio del desarrollo, ya que muchas funcionalidades dependían de una estructura de base de datos estable y definitiva.

2. Creación de empleados sin departamentos

Inicialmente comencé desarrollando la interfaz de creación de empleados. Sin embargo, surgió un problema evidente: no era posible dar de alta empleados porque aún no existían departamentos creados.

Solución: reordenar el flujo de desarrollo, dejando temporalmente la interfaz de empleados y comenzando por la gestión de departamentos.

3. Carga de datos de departamentos en la interfaz

Otro problema apareció al intentar mostrar los departamentos en la interfaz. Aunque el objeto se pasaba correctamente, los datos no se reflejaban en pantalla.

Solución: crear un método específico para cargar los departamentos en los componentes gráficos, asegurando que la información se mostrara correctamente.

4. Transición entre interfaces

Al cambiar de una interfaz a otra, surgieron errores debido a que ciertos métodos interferían con los datos que se enviaban entre ventanas.

Solución: eliminar o modificar el método que causaba el conflicto, permitiendo que la transición entre interfaces fuera estable y sin pérdida de información.

5. Reasignación de empleados a proyectos

La reasignación de empleados a proyectos fue una de las partes más complejas. Las interfaces generaban errores constantes y los datos no se cargaban correctamente.

Solución: crear listas específicas para empleados asignados y no asignados, garantizando que cada empleado estuviera correctamente vinculado a su proyecto correspondiente.